WarriorHacks 2.0

1. Información de la Hackathon

1.1 Nombre

WarriorHacks 2.0

1.2 Tema

“Crear un proyecto que resuelva un problema en nuestra comunidad, condado, estado o nación.”

El tema permite desarrollar una solución tecnológica orientada a un problema real que afecte a una comunidad específica o que tenga un alcance mayor. Para el proyecto se buscará identificar una problemática relevante dentro del contexto peruano y plantear una solución que pueda demostrarse mediante un producto funcional.

1.3 Modalidad de participación

Se participará en el Hackathon Track, orientado al desarrollo de una solución tecnológica funcional.

1.4 Fecha límite

13 de octubre de 2026.

El proyecto deberá estar desarrollado, probado y preparado para su presentación antes de la fecha límite oficial establecida por la organización.

1.5 Entregables principales

Para la presentación del proyecto se deberá preparar:

- **Repositorio de GitHub:** Contendrá el código fuente y la documentación necesaria para comprender y ejecutar el proyecto.
- **Video demostrativo de 2 a 3 minutos:** mostrará brevemente el problema identificado, la solución propuesta y el funcionamiento del producto.
- **Imágenes del proyecto:** capturas que permitan visualizar las principales funcionalidades desarrolladas.
- **Demo desplegada:** en caso de desarrollar una aplicación web, se buscará disponer de una versión accesible públicamente para facilitar su evaluación.

1.6 Criterios de evaluación

El proyecto será considerado principalmente desde cuatro dimensiones:

Impact: relevancia del problema y potencial de la solución para generar un beneficio en la comunidad.

Feasibility: posibilidad real de implementar y utilizar la solución propuesta.

User Experience: claridad, facilidad de uso y calidad de la experiencia ofrecida al usuario.

Technical Craft: calidad de la implementación técnica y del producto desarrollado.

1.7 Objetivo del equipo

Desarrollar durante el periodo de la hackathon un MVP funcional, demostrable y bien delimitado, priorizando la solución efectiva de un problema real sobre la cantidad de funcionalidades implementadas.

2. Selección del problema

2.1. Problema seleccionado

La extorsión que afecta a las empresas y trabajadores del transporte público en el Perú representa un problema de seguridad que puede generar amenazas constantes, cobros ilegales, interrupciones del servicio y, en los casos más graves, ataques contra conductores, cobradores, pasajeros y unidades de transporte.

Para este proyecto se ha decidido abordar específicamente la **prevención y respuesta temprana frente a la extorsión en empresas de transporte público**, buscando aprovechar la tecnología para reducir el tiempo entre la aparición de las primeras señales de amenaza y la adopción de medidas preventivas.

2.2. Situación problemática

Las empresas de transporte pueden recibir amenazas a través de diferentes medios y personas. Una amenaza puede llegar directamente a la administración de la empresa, mientras que otras pueden ser recibidas por conductores, cobradores u otros trabajadores.

Estas comunicaciones pueden contener diferentes elementos, como números telefónicos, mensajes, montos solicitados, cuentas o billeteras digitales, horarios y otras características relacionadas con la amenaza.

El problema es que esta información puede permanecer dispersa entre diferentes personas, dispositivos y canales de comunicación. Como consecuencia, puede resultar difícil identificar oportunamente relaciones entre incidentes, comprender cómo está evolucionando una amenaza y organizar una respuesta preventiva dentro de la empresa.

Además, compartir información sensible mediante canales convencionales puede incrementar el riesgo de exposición de los trabajadores o de filtración de información.

2.3. Limitaciones de las soluciones actuales

En el Perú existen diferentes herramientas y estrategias tecnológicas relacionadas con la seguridad del transporte, entre ellas cámaras de videovigilancia, GPS, botones de pánico, centros de monitoreo, canales de denuncia y sistemas de información utilizados por las autoridades.

Estas herramientas cumplen funciones importantes para monitorear vehículos, solicitar asistencia, registrar incidentes y apoyar investigaciones.

Sin embargo, existe una oportunidad de complementar estas tecnologías mediante una herramienta enfocada en una etapa diferente: **la gestión preventiva de las amenazas y señales de extorsión dentro de la propia empresa de transporte**.

El desafío consiste en transformar información que puede encontrarse dispersa en conocimiento útil para la prevención, manteniendo al mismo tiempo la privacidad y seguridad de los trabajadores.

2.4. Pregunta del problema

¿Cómo puede la tecnología ayudar a una empresa de transporte público a identificar tempranamente patrones relacionados con posibles amenazas de extorsión, proteger la información de sus trabajadores y facilitar una respuesta preventiva antes de que la situación pueda escalar?

2.5. Oportunidad tecnológica

Existe la oportunidad de desarrollar una solución privada capaz de recibir señales de amenazas de manera segura, analizar sus principales indicadores, encontrar posibles

relaciones entre diferentes incidentes y proporcionar información que permita a la empresa tomar medidas preventivas.

La tecnología no pretende predecir delitos, identificar automáticamente a los responsables ni sustituir el trabajo de las autoridades. Su aporte se concentra en **reducir la fragmentación de información y mejorar la capacidad de prevención y respuesta de las empresas de transporte frente a situaciones de extorsión**.

2.6. Población beneficiaria

Los principales beneficiarios serían:

- Conductores y cobradores de transporte público.
- Personal administrativo y operativo de las empresas de transporte.
- Empresas de transporte afectadas o expuestas a amenazas de extorsión.
- De manera indirecta, pasajeros y ciudadanos que utilizan diariamente estos servicios.

2.7. Relación con WarriorHacks 2.0

El problema seleccionado responde al desafío de desarrollar una solución que genere impacto en una comunidad, ciudad o país. La extorsión al transporte constituye un problema que afecta tanto a los trabajadores como al funcionamiento cotidiano del servicio y a las personas que dependen de él.

Por ello, el proyecto buscará demostrar cómo tecnologías de análisis de información, inteligencia artificial, seguridad y comunicación pueden utilizarse conjuntamente para fortalecer la prevención y protección dentro de las empresas de transporte.

3. Ideas candidatas

A partir del problema de la extorsión en el transporte público, se evaluaron diferentes alternativas tecnológicas:

3.1. Mapa inteligente de zonas de riesgo

Plataforma para visualizar zonas con mayor incidencia de extorsión y delincuencia utilizando datos históricos.

Limitación: ya existen iniciativas de georreferenciación y monitoreo desarrolladas por entidades como la ATU y la PNP.

3.2. Sistema de alerta y botón de emergencia

Aplicación para que los conductores puedan solicitar ayuda rápidamente ante una situación de peligro.

Limitación: existen botones de pánico, sistemas de monitoreo y mecanismos similares implementados o en desarrollo en el transporte público.

3.3. Red Antiextorsión Preventiva

Plataforma privada para empresas de transporte que permite registrar amenazas de manera segura, analizar indicadores, relacionar posibles incidentes y activar medidas preventivas para proteger a los trabajadores.

Su principal diferencia es que busca actuar desde las **primeras señales de amenaza**, transformando información dispersa en información útil para la prevención.

3.4. Idea seleccionada

Se selecciona la **Red Antiextorsión Preventiva**, debido a que complementa las tecnologías existentes y aborda principalmente la prevención y respuesta temprana frente a posibles campañas de extorsión.

4. Proyecto elegido

4.1. Nombre provisional

Red Antiextorsión Preventiva para el Transporte Público

4.2. Descripción

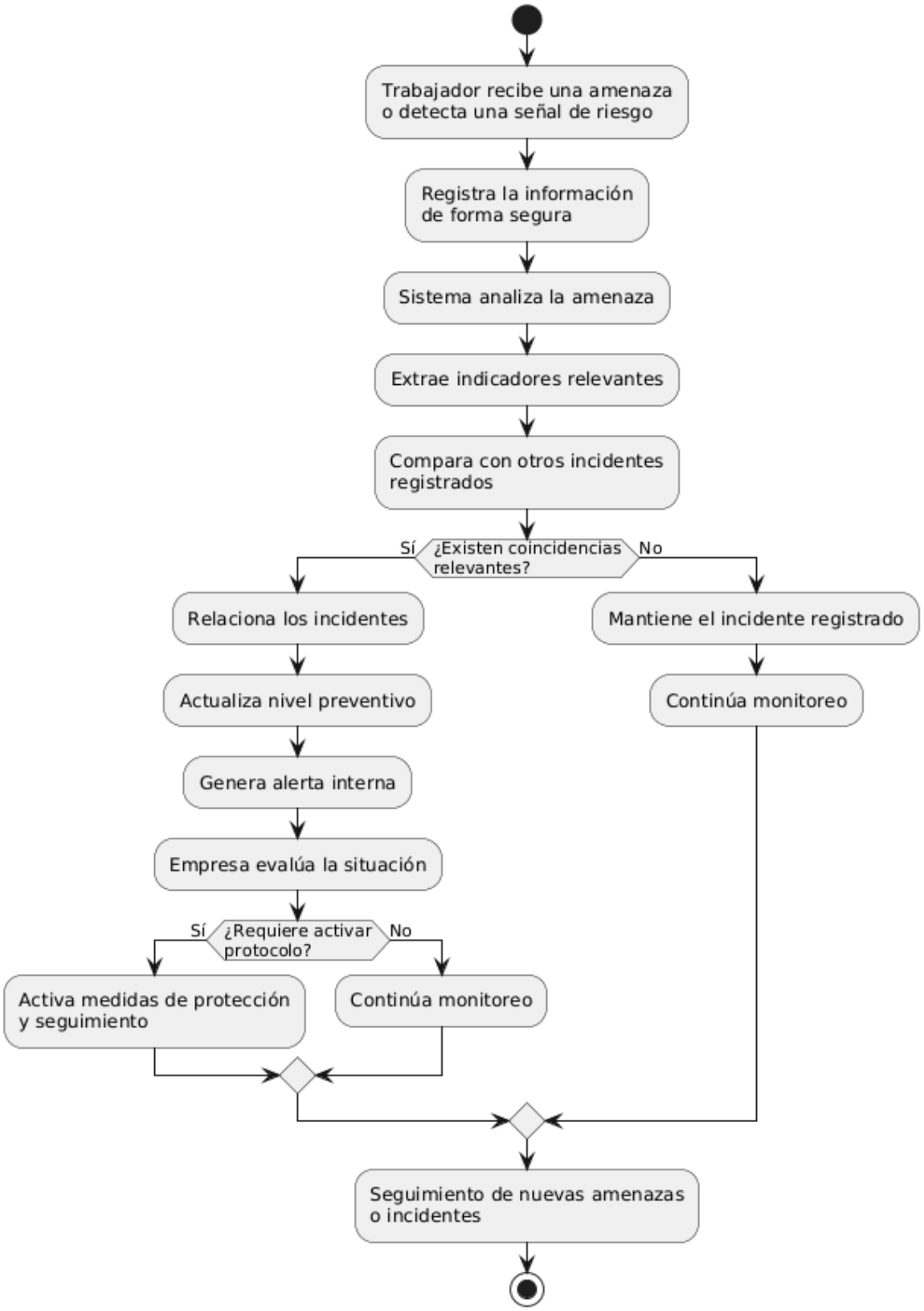
El proyecto propone una plataforma privada para empresas de transporte público que permita **prevenir, detectar y responder tempranamente ante amenazas de extorsión**.

Los trabajadores podrán registrar de manera segura las amenazas recibidas. El sistema analizará la información y buscará posibles relaciones entre diferentes incidentes, evitando que los datos permanezcan aislados entre conductores, administradores u otros trabajadores.

4.3. Funcionamiento principal

El sistema seguirá el siguiente flujo:

Flujo principal - Red Antiextorsión Preventiva



Cuando la empresa ya se encuentre bajo extorsión, la plataforma permitirá organizar los incidentes, proteger la información de los trabajadores, realizar seguimiento de nuevas amenazas y apoyar la activación de protocolos internos.

4.4. Funcionalidades principales

- Registro privado de amenazas e incidentes.
- Análisis de mensajes mediante IA y reglas.
- Identificación de posibles relaciones entre amenazas.
- Visualización mediante un grafo de incidentes relacionados.
- Alertas y niveles preventivos.
- Centro privado de crisis para la empresa.
- Modo de jornada protegida para trabajadores en situación de riesgo.
- Organización y preservación de evidencias.

4.5. Aporte tecnológico

El principal aporte consiste en **transformar información dispersa sobre amenazas en inteligencia preventiva**, permitiendo que una empresa pueda identificar posibles patrones y organizar medidas de protección con mayor rapidez.

La plataforma busca complementar las tecnologías existentes como cámaras, GPS, botones de pánico y canales oficiales de denuncia, enfocándose principalmente en la etapa previa a una posible escalada de violencia.

5. Arquitectura

5.1. Arquitectura general

La Red Antiextorsión Preventiva utilizará una arquitectura cliente-servidor, separando la interacción con los usuarios, la lógica del sistema, el análisis inteligente y el almacenamiento de información.

La solución estará compuesta por los siguientes elementos:

- **Aplicación del trabajador:** permite registrar amenazas, recibir alertas y utilizar las funciones de protección.
- **Panel empresarial:** permite visualizar incidentes, relaciones detectadas, niveles preventivos y gestionar protocolos.
- **Backend:** administra usuarios, incidentes, permisos, alertas y comunicación entre los componentes.
- **Motor de análisis:** procesa las amenazas, extrae indicadores y busca posibles relaciones entre incidentes mediante reglas y técnicas de IA.
- **Base de datos:** almacena de manera controlada usuarios, incidentes, indicadores, alertas y registros del sistema.
- **Módulo de seguridad:** controla permisos, protección de información y auditoría de accesos.

5.2. Tecnologías propuestas

Para el MVP se plantea utilizar:

Frontend: React / Next.js

Backend: FastAPI con Python

Base de datos: PostgreSQL

Análisis inteligente: Python + NLP/embeddings

Autenticación: JWT y control de acceso por roles

Comunicación en tiempo real: WebSockets

Despliegue: servicios cloud adecuados para el prototipo.

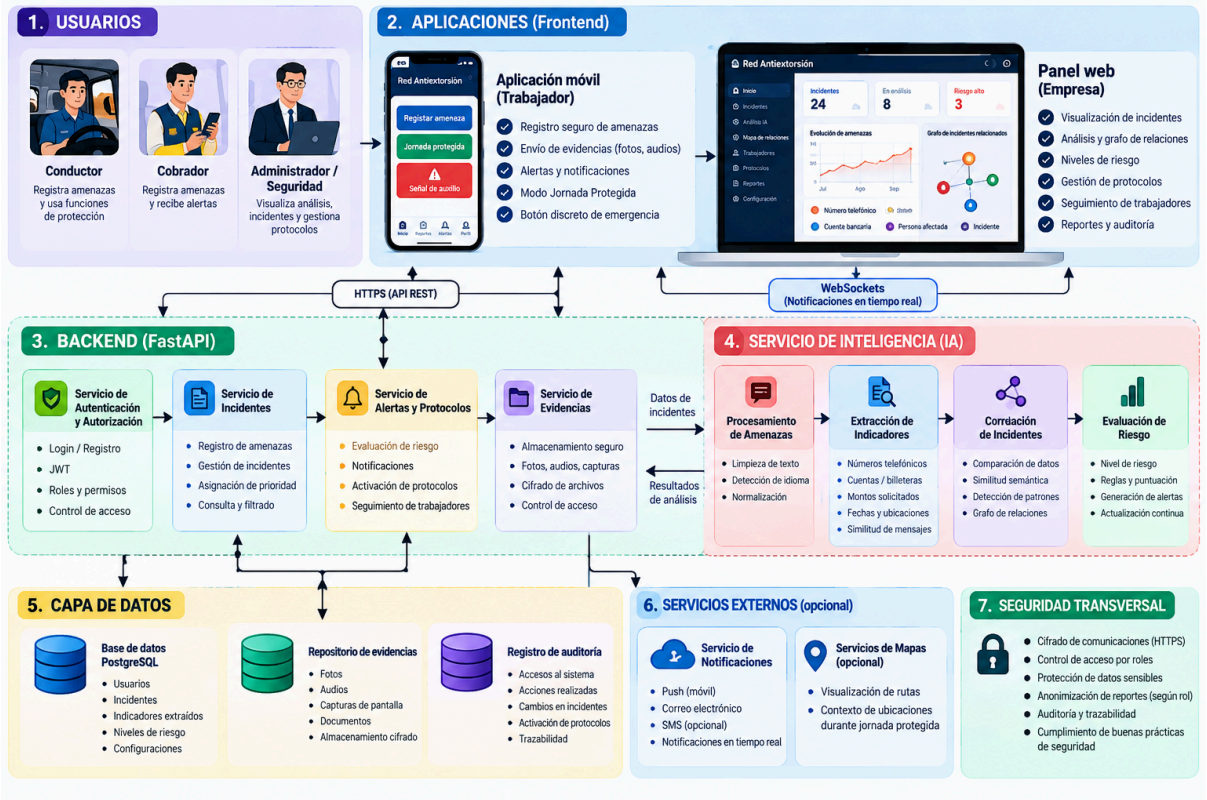
La selección busca aprovechar tecnologías conocidas y permitir desarrollar un MVP funcional dentro del tiempo disponible para la hackathon.

5.3. Principio de seguridad

Debido a la sensibilidad de la información, la arquitectura seguirá el principio de **mínimo privilegio**. Cada usuario podrá acceder únicamente a la información necesaria para cumplir su función.

La identidad de quien registra una amenaza no deberá exponerse innecesariamente a otros trabajadores y los accesos relevantes quedarán registrados para facilitar su auditoría.

5.4. Diagrama de arquitectura



6. MVP

El MVP permitirá demostrar el funcionamiento principal de la **Red Antiextorsión Preventiva** mediante un escenario simulado de una empresa de transporte.

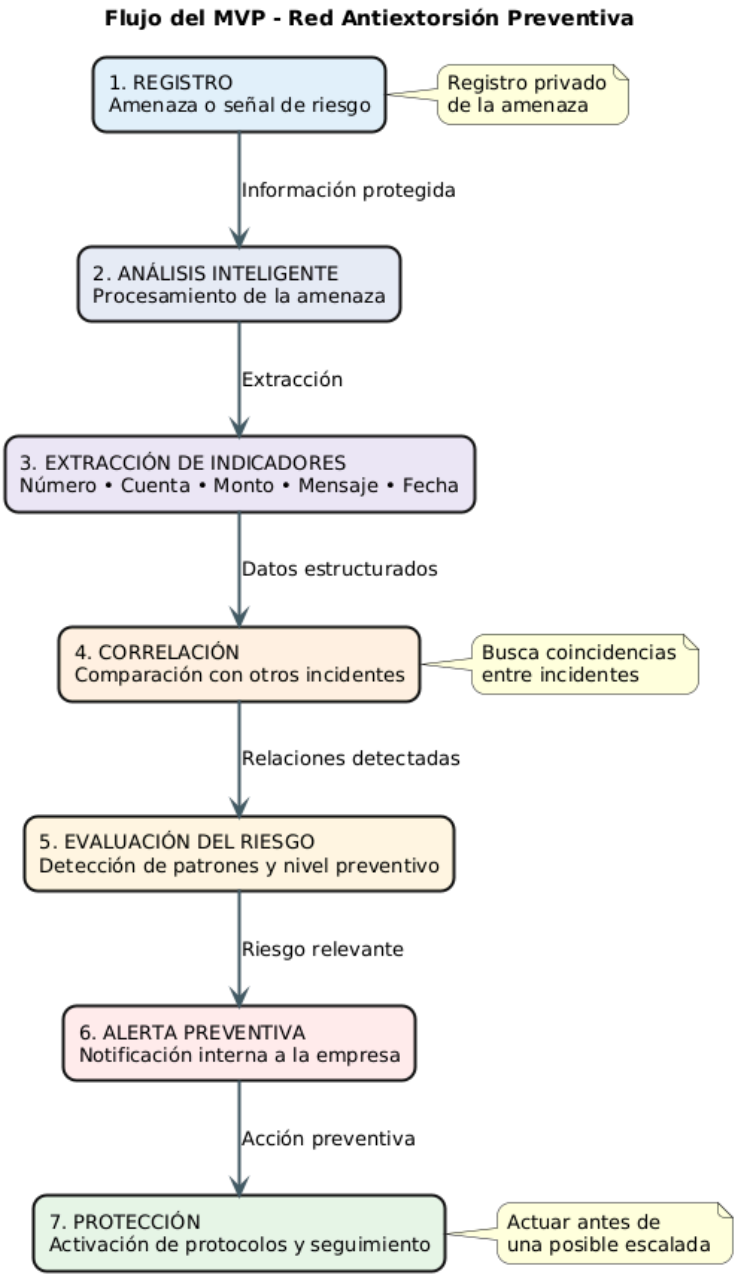
6.1. Funcionalidades del MVP

- Registro e inicio de sesión según rol.
- Registro privado de amenazas y evidencias.
- Análisis automático del contenido de las amenazas.
- Extracción de indicadores relevantes.
- Correlación entre diferentes incidentes.
- Visualización de relaciones mediante un grafo.
- Generación de niveles de riesgo y alertas internas.
- Panel privado para la empresa.

- Activación de protocolos preventivos.
- Modo Jornada Protegida para trabajadores.

6.2. Alcance

El MVP estará enfocado en demostrar el flujo:



No se buscará identificar delincuentes, predecir atentados ni reemplazar los sistemas de las autoridades.

6.3. Escenario de demostración

Se simularán diferentes amenazas recibidas por trabajadores de una misma empresa. Aunque los mensajes provengan de números distintos, compartirán determinados indicadores.

El sistema analizará los casos, encontrará posibles relaciones y mostrará una alerta de **posible campaña relacionada**. A partir de ella, la empresa podrá activar medidas preventivas y realizar seguimiento a los trabajadores afectados.

6.4. Resultado esperado

Demostrar que información inicialmente dispersa puede convertirse automáticamente en información relacionada y útil para que una empresa de transporte pueda reaccionar de manera más organizada y temprana frente a posibles situaciones de extorsión.

7. Plan de 15 días

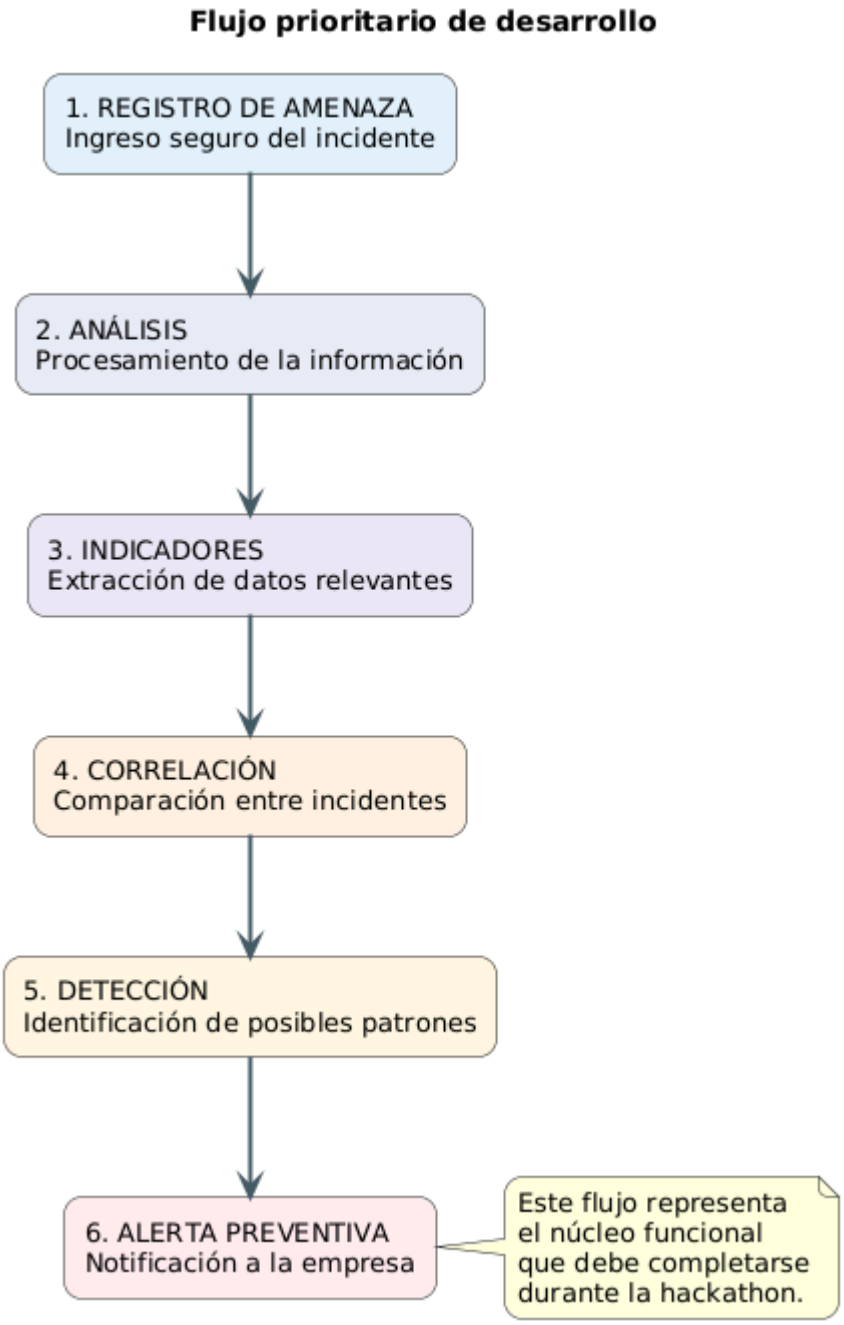
El desarrollo se organizará de forma incremental, priorizando primero el funcionamiento del flujo principal del MVP.

Días	**Actividad principal**
1–2	Preparación del proyecto, repositorio, base de datos y diseño inicial de interfaces.
3–4	Autenticación, roles y registro privado de amenazas.

5–6	Desarrollo del motor de análisis y extracción de indicadores.
7–8	Implementación de correlación entre incidentes y evaluación de riesgo.
9–10	Panel empresarial, grafo de relaciones y sistema de alertas.
11	Implementación del modo Jornada Protegida y protocolos preventivos.
12	Integración completa del flujo del MVP.
13	Pruebas, seguridad y corrección de errores.
14	Preparación del escenario de demostración y grabación del video.
15	Revisión final, documentación y envío a WarriorHacks 2.0.

Prioridad de desarrollo

Si el tiempo resulta limitado, se priorizará que funcione correctamente el flujo principal:



Las funcionalidades complementarias podrán simplificarse sin afectar la demostración principal del proyecto.

8. Submission final

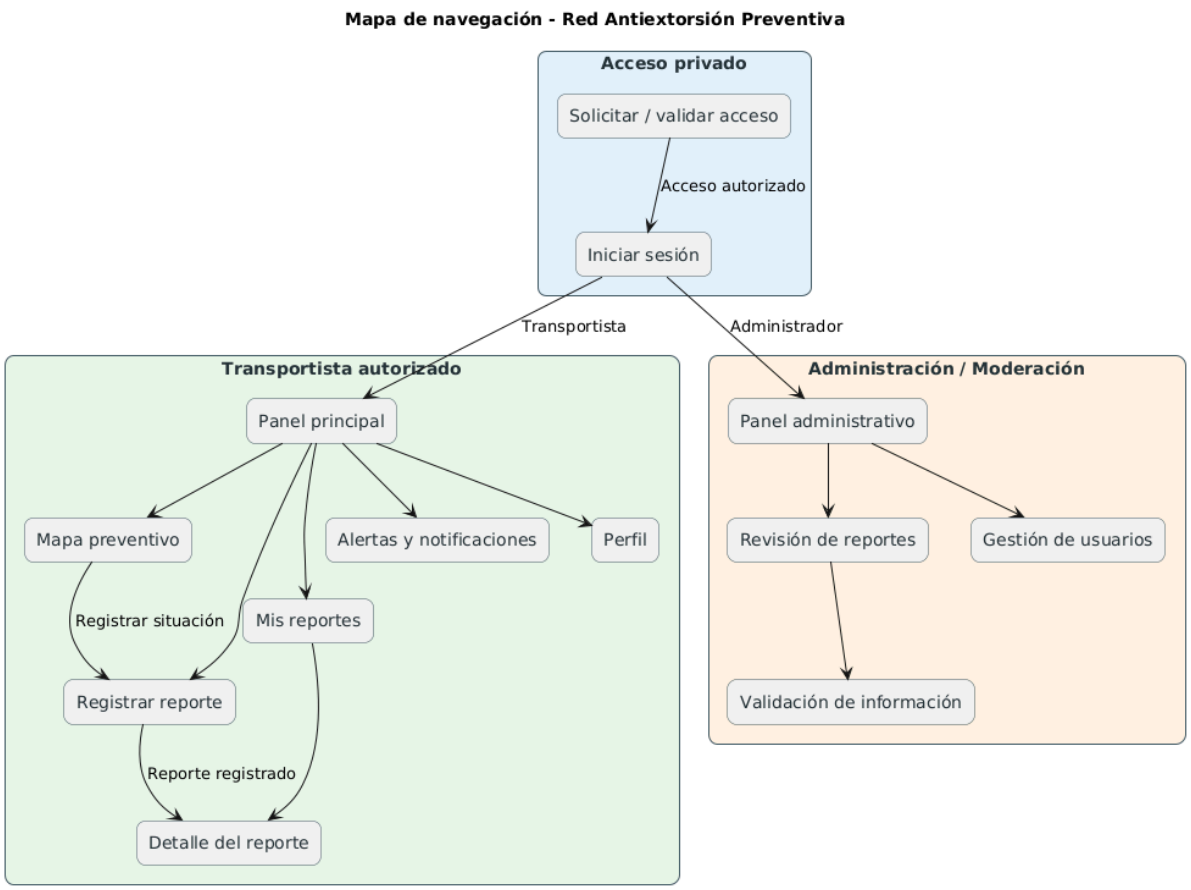
Para la presentación final de **Red Antiextorsión Preventiva** se prepararán los siguientes entregables:

- **Repositorio GitHub:** código fuente organizado y documentado.
- **README:** problema, solución, arquitectura, tecnologías utilizadas e instrucciones de ejecución.
- **MVP funcional:** demostración del flujo principal del sistema.
- **Demo desplegada:** versión web accesible para mostrar el funcionamiento del proyecto.
- **Video de demostración:** presentación de aproximadamente 2–3 minutos mostrando el problema, solución y funcionamiento.
- **Imágenes del proyecto:** capturas de las principales funcionalidades.
- **Descripción en Devpost:** explicación clara del problema, aporte tecnológico, funcionamiento e impacto.
- **Arquitectura:** diagrama general de los principales componentes.
- **Escenario de prueba:** amenazas simuladas que permitan demostrar la detección y correlación de patrones.

9. Diseño de interfaces y navegación

9.1. Mapa de navegación del sistema

El sistema contempla dos perfiles principales: el **transportista autorizado**, quien accede a las herramientas preventivas y de reporte de la red, y el **administrador/moderador**, responsable de revisar y gestionar la información registrada.



Este flujo permite mantener separadas las funciones de los **transportistas autorizados** y las tareas de **administración y moderación**, evitando que la plataforma funcione como una red pública abierta.

El acceso controlado busca proteger la información compartida dentro de la red y reducir el riesgo de registros malintencionados o uso indebido de los reportes.

9.2. Catálogo de pantallas

A partir del mapa de navegación se identifican las principales pantallas necesarias para el funcionamiento de **Red Antiextorsión Preventiva**. Estas interfaces se organizan según el tipo de usuario y las funciones que realizará dentro de la red privada.

N.º	Pantalla	Usuario	Función principal
1	Inicio de sesión	Todos	Permitir el acceso seguro de usuarios autorizados.
2	Solicitud / validación de acceso	Transportista	Solicitar el ingreso a la red privada y permitir la posterior validación de su acceso.

3	Panel principal	Transportista	Mostrar un resumen de alertas, zonas de interés y accesos rápidos a las funciones principales.
4	Mapa preventivo	Transportista	Visualizar geográficamente reportes y zonas donde se han identificado situaciones de riesgo.
5	Registrar reporte	Transportista	Registrar información sobre una amenaza, intento de extorsión o situación sospechosa.
6	Mis reportes	Transportista	Consultar los reportes realizados y conocer su estado.
7	Detalle del reporte	Transportista / Moderador	Mostrar la información disponible de un reporte y su estado de revisión.
8	Alertas y notificaciones	Transportista	Mostrar avisos preventivos e información relevante generada dentro de la red.
9	Perfil	Transportista	Consultar y gestionar información básica de la cuenta.
10	Panel administrativo	Administrador / Moderador	Mostrar un resumen de la actividad de la red y permitir acceder a las funciones de gestión.
11	Revisión y validación de reportes	Administrador / Moderador	Revisar los reportes recibidos y determinar su estado antes de incorporarlos como información validada.
12	Gestión de usuarios	Administrador	Revisar solicitudes y gestionar los usuarios autorizados de la red privada.

Aunque se identifican **12 pantallas funcionales**, no todas requieren el mismo nivel de desarrollo para la primera versión. La implementación se centrará principalmente en aquellas necesarias para demostrar el flujo preventivo y de reporte de la plataforma durante el MVP.

9.3. Especificación de pantallas

Las siguientes especificaciones describen los elementos y funciones principales que tendrá cada pantalla de **Red Antiextorsión Preventiva**. Estas servirán como referencia para el posterior diseño e implementación de las interfaces.

9.3.1. Inicio de sesión

Permitirá el ingreso exclusivo de usuarios autorizados a la red privada.

Elementos principales:

- Correo electrónico o identificador del usuario.
- Contraseña.
- Botón de inicio de sesión.
- Opción para solicitar acceso a la red.
- Recuperación de contraseña.

9.3.2. Solicitud / validación de acceso

Permitirá que un transportista solicite formar parte de la red privada. La solicitud quedará pendiente hasta ser revisada.

Elementos principales:

- Datos básicos del solicitante.
- Información relacionada con su actividad de transporte.
- Datos de contacto.
- Envío de solicitud.
- Estado de la solicitud.

9.3.3. Panel principal

Será la pantalla principal del transportista después de iniciar sesión y permitirá acceder rápidamente a la información preventiva.

Elementos principales:

- Resumen de alertas recientes.
- Indicadores de zonas con reportes.
- Acceso al mapa preventivo.
- Botón para registrar un nuevo reporte.
- Resumen de reportes realizados.
- Acceso a notificaciones.

9.3.4. Mapa preventivo

Permitirá visualizar geográficamente información preventiva obtenida a partir de los reportes registrados y revisados.

Elementos principales:

- Mapa interactivo.

- Marcadores o zonas con reportes.
- Nivel o tipo de alerta.
- Filtros básicos.
- Información resumida de cada zona.
- Acceso al registro de un nuevo reporte.

9.3.5. Registrar reporte

Permitirá comunicar una posible amenaza, intento de extorsión o situación sospechosa detectada por un miembro de la red.

Elementos principales:

- Tipo de situación.
- Fecha y hora.
- Ubicación o zona relacionada.
- Descripción de lo ocurrido.
- Evidencia opcional.
- Opción de proteger la identidad del reportante frente a otros usuarios.
- Botón para enviar el reporte.

9.3.6. Mis reportes

Permitirá al transportista consultar los reportes que ha registrado y realizar seguimiento a su revisión.

Elementos principales:

- Lista de reportes realizados.
- Fecha de registro.
- Tipo de reporte.
- Estado: pendiente, validado u observado.
- Acceso al detalle del reporte.

9.3.7. Detalle del reporte

Mostrará la información correspondiente a un reporte específico, respetando las restricciones de acceso y privacidad establecidas.

Elementos principales:

- Información general del reporte.
- Ubicación aproximada o zona.
- Fecha y hora.
- Descripción.
- Evidencias permitidas.

- Estado de revisión.
- Observaciones de moderación cuando corresponda.

9.3.8. Alertas y notificaciones

Permitirá informar al transportista sobre situaciones preventivas relevantes dentro de la red.

Elementos principales:

- Lista de alertas recientes.
- Zona relacionada.
- Tipo de alerta.
- Fecha y hora.
- Acceso al mapa o información relacionada.

9.3.9. Perfil

Permitirá consultar y actualizar información básica asociada a la cuenta.

Elementos principales:

- Datos del usuario.
- Información relacionada con su actividad de transporte.
- Cambio de contraseña.
- Preferencias básicas de notificaciones.
- Cierre de sesión.

9.3.10. Panel administrativo

Será el punto principal de acceso para las funciones de administración y moderación.

Elementos principales:

- Número de reportes pendientes.
- Reportes recientemente recibidos.
- Solicitudes de acceso pendientes.
- Resumen de actividad de la red.
- Acceso a revisión de reportes.
- Acceso a gestión de usuarios.

9.3.11. Revisión y validación de reportes

Permitirá a los responsables revisar la información recibida antes de incorporarla como información validada dentro de la red.

Elementos principales:

- Lista de reportes pendientes.
- Información del reporte.
- Evidencias disponibles.
- Estado de revisión.
- Opción de validar u observar el reporte.
- Campo para observaciones.

9.3.12. Gestión de usuarios

Permitirá controlar quién puede formar parte de la red privada.

Elementos principales:

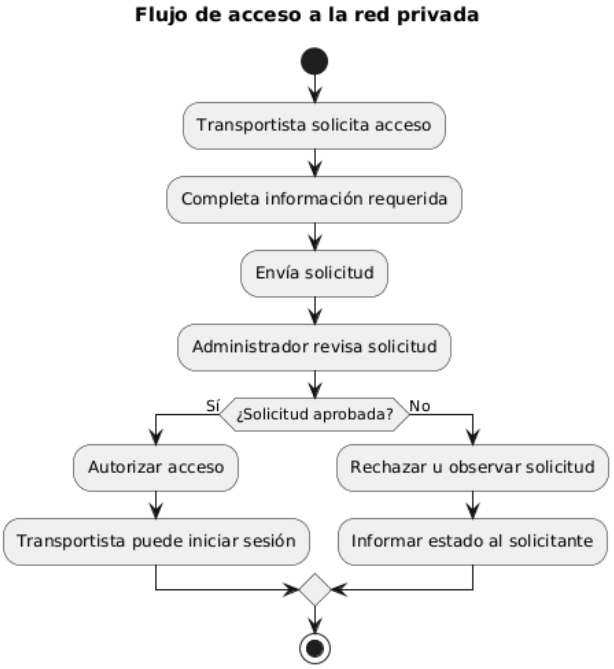
- Solicitudes de acceso pendientes.
- Información básica del solicitante.
- Aprobación o rechazo de solicitudes.
- Lista de usuarios autorizados.
- Estado de las cuentas.
- Opción para restringir o deshabilitar accesos.

9.4. Flujos principales de interacción

Los siguientes flujos representan las principales interacciones entre los usuarios y **Red Antiextorsión Preventiva**, desde el ingreso a la red privada hasta la generación de información preventiva.

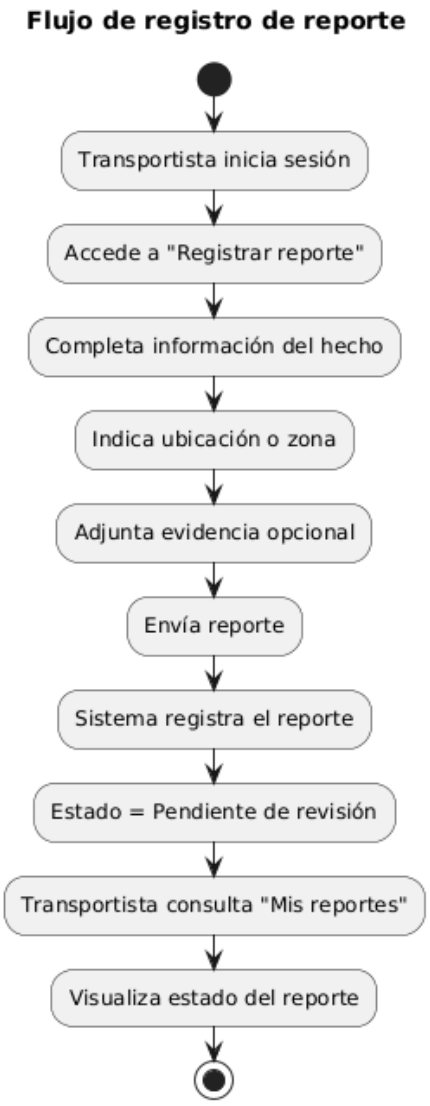
9.4.1. Flujo de acceso a la red privada

Un transportista que todavía no pertenece a la red deberá solicitar acceso. La solicitud será revisada antes de habilitar su cuenta.



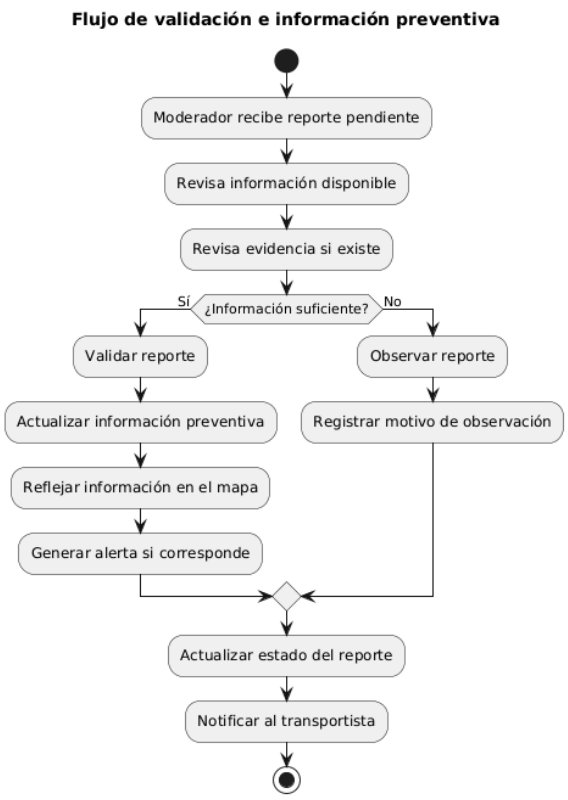
9.4.2. Flujo de registro y seguimiento de un reporte

Este flujo representa el proceso realizado por un transportista autorizado cuando desea comunicar una amenaza, intento de extorsión o situación sospechosa.



9.4.3. Flujo de validación y generación de información preventiva

Los reportes recibidos no serán considerados automáticamente como información validada. Primero deberán pasar por un proceso de revisión para reducir el riesgo de información falsa o malintencionada.



9.5. Pantallas incluidas en el MVP

Para la primera versión de **Red Antiextorsión Preventiva** se priorizarán las interfaces necesarias para demostrar el funcionamiento principal de la propuesta durante la hackathon.

Pantalla	MVP	Justificación
Inicio de sesión	Sí	Permite demostrar el acceso restringido a la red privada.
Solicitud / validación de acceso	Sí	Demuestra cómo un transportista puede solicitar formar parte de la red.
Panel principal	Sí	Centraliza el acceso a las funciones principales.
Mapa preventivo	Sí	Representa visualmente la información preventiva generada por la red.
Registrar reporte	Sí	Es una de las funciones centrales de la solución.
Mis reportes	Sí	Permite realizar seguimiento a la información enviada.

Detalle del reporte	Sí	Permite consultar la información y el estado de un reporte.
Alertas y notificaciones	Parcial	Se mostrarán alertas dentro de la plataforma, sin implementar inicialmente sistemas externos de notificación.
Perfil	No prioritario	Puede incorporarse posteriormente sin afectar la demostración principal.
Panel administrativo	Sí	Permite demostrar el funcionamiento del proceso de moderación.
Revisión y validación de reportes	Sí	Es fundamental para evitar que información no revisada alimente directamente la red preventiva.
Gestión de usuarios	Parcial	Se implementará lo necesario para aprobar o rechazar solicitudes de acceso.

De esta manera, el MVP no busca implementar todas las funciones previstas para una versión final del sistema, sino construir un **flujo funcional de extremo a extremo** que permita demostrar el valor principal de la propuesta.

Las funciones secundarias, configuraciones avanzadas, mecanismos adicionales de notificación y otras mejoras podrán incorporarse en versiones posteriores.